

Liste des Figures

3.1	Diagramme de cas d'utilisation du système IoT Smart School	7
3.2	Diagramme de séquence global du système Smart School IoT	8
3.3	Diagramme de classes : Structure et relations	9
4.1	Architecture technique complète du système	11
4.2	Évolution de la latence (simulation Wokwi)	13
5.1	Page d'accueil de l'application Smart School Dashboard	14
5.2	Vue d'ensemble du tableau de bord (KPI + 3 salles)	15
5.3	Carte de la Salle 1 -- mouvement détecté (badge MVT)	16
5.4	Carte de la Salle 1 -- après commande de verrouillage	17
5.5	Trois alertes simultanées sur la Salle 4 + journal MQTT	18
5.6	Manipulation du capteur DHT22 dans Wokwi	19
5.7	Propagation immédiate de la mesure côté dashboard	20
5.8	Alerte WARNING générée dans le journal	20
5.9	Simulateur Wokwi avec barre d'outils	21
5.10	Vue rapprochée du circuit (ESP32 + périphériques)	22
5.11	Manipulation du capteur PIR dans Wokwi	22